参考习题 · 第一部分

素数计数的积分表示（第 1–6 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 11 月 13 日（修订）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。题目、提示与解答之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「定理 1.3.1」「式 (2.2)」「第 4.4 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 2.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议先做主选题；习题 1.2、2.5、3.3、4.1、4.2、5.4、6.4 为可选延伸，供希望深入某一环节的读者选做。这是阅读上的分层，不是硬性规定，可选题也不都是很难的题。
- **数值。**数值题的参考值用 Python 的 `mpmath` 计算，给出的位数足以核对；「$\approx$」表示四舍五入。

修订备忘：

- 2026 年 10 月 23 日：依据早期审查意见改正了习题 2.2、3.4、4.1、4.3、5.2、6.3、6.4 解答中的错误或不严密之处，修改了 1.1、1.2、5.4 的题设，并新增习题 2.6、4.5。
- 2026 年 11 月 13 日：完成第 1–6 章全部 26 题的逐题复核与数值重算，同步最新书稿编号，修正了 1.1–1.3、2.1、2.4、2.5、3.4、4.3、4.5、5.1、6.2–6.4 及提示编排顺序中的细节与严谨性问题。

发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **3**

第 1 章　素数分布：从古典经验公式到解析数论 **3**

第 2 章　初等数论函数与素数计数函数 **3**

第 3 章　解析数论的复变函数基础 **5**

第 4 章　积分变换：从 Fourier、Mellin 变换到 Perron 公式 **6**

第 5 章　黎曼 ζ 函数初探 **7**

第 6 章　数论函数的积分表示：离散部分和与 Perron 积分 **8**

二、提示 **10**

三、解答 **12**

一、题目

第 1 章　素数分布：从古典经验公式到解析数论

习题 1.1　Legendre 型近似与 Li 的比较　　★基础 / ★★推导

记 $L_A(x) = x/(\log x - A)$，其中 $A = 1.08366$ 为 Legendre 的拟合常数。

(a) 对 $x = 10^4$、10^6，计算 $x/(\log x - 1)$、$L_A(x)$ 与 $\mathrm{Li}(x)$，并与表 1.1 中的 $\pi(x)$ 比较。哪个近似最好？

(b) 已知 $\pi(10^8) = 5\,761\,455$，$\pi(10^{12}) = 37\,607\,912\,018$，$\pi(10^{18}) = 24\,739\,954\,287\,740\,860$。计算这三处的 $\pi(x) - L_A(x)$ 与 $\pi(x) - \mathrm{Li}(x)$。

(c)（★★推导）用式 (1.4) 与式 (1.5) 解释 (a)(b) 的现象：为什么拟合常数在中等范围占优，x 增大后却不如 Li？（本小问可直接使用下面的已知结果作为前提：存在常数 $c > 0$，使 $\pi(x) = \mathrm{Li}(x) + O\big(x\,e^{-c\sqrt{\log x}}\big)$。它由附录 F 的定理 F.2.2 经分部求和得到，属于后文内容，本题不要求证明。）

提示 · 解答

习题 1.2　渐近展开的最优截断　　★★推导

记 $t_k(x) = (k-1)!\,x/(\log x)^k$，$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} t_k(x)$。

(a) 证明：对固定的 $x > e$，t_k 随 k 先减后增，最小项出现在 $k \approx \log x$ 处。

(b) 取 $x = 10^6$，对 $n = 1, \dots, 25$ 计算 $S_n(x) - \mathrm{li}(x)$，其中 $\mathrm{li}(x) = \mathrm{Li}(x) + \mathrm{li}(2)$，$\mathrm{li}(2) \approx 1.04516$。$n$ 取多少时误差最小？最小误差与最小项相比如何？

(c) 式 (1.3) 是精确等式。若在其中取 $n = 14$，来自积分下限的常数项 $-\sum_{k\le n}(k-1)!\,2/(\log 2)^k$ 有多大？这说明式 (1.4) 中「$\sim$」的含义是什么？为什么不能把它当作收敛级数？有限公式在大 n 处仍是精确等式，为什么在数值计算中却不宜直接使用？

提示 · 解答

习题 1.3　$\mathrm{Li}(x) > x/\log x$ 的分界点　　★基础

第 1.2.1 节指出：当 $x > x_0 \approx 6.58$ 时 $\mathrm{Li}(x) > x/\log x$。

(a) 利用式 (1.2) 证明：$D(x) = \mathrm{Li}(x) - x/\log x$ 在 $x > 2$ 上严格递增，因而恰有一个零点 x_0。

(b) 用 Newton 迭代求 x_0 至四位小数（积分可数值计算）。

(c) 用 $x = 3$ 与 $x = 10$ 两处的数值说明 D 在 x_0 两侧的符号。

提示 · 解答

第 2 章　初等数论函数与素数计数函数

习题 2.1　在 $x = 30$ 处手算并核对互换关系　　★基础

(a) 列出不超过 30 的全部素数幂，求 $J(30)$（写成既约分数）。

(b) 用式 (2.3) 由 J 恢复 $\pi(30)$，写出参与计算的每一项。

(c) 求 $e^{\theta(30)}$ 与 $e^{\psi(30)}$（精确整数），并用式 (2.11) 核对二者的关系。

(d) 证明：对正整数 n，$e^{\psi(n)}$ 等于 $1,2,\dots,n$ 的最小公倍数。

提示 · 解答

习题 2.2　Λ 的三个恒等式　　★基础

(a) 对 $n=12$ 与 $n=8$，逐项写出并验证式 (2.4)、(2.5)、(2.6)。

(b) 说明 Λ 不是积性函数：举出 $\gcd(m,n)=1$ 而 $\Lambda(mn)\neq\Lambda(m)\Lambda(n)$ 的例子。μ 是积性的，为什么卷积 $\Lambda=\mu*\log$ 不必是积性的？

提示 · 解答

习题 2.3　Mertens 第一定理　　★★推导

证明：对 $x\geq 2$，

$$\sum_{n\leq x}\frac{\Lambda(n)}{n}=\log x+O(1).$$

可以使用推论 2.7.3。　　提示 · 解答

习题 2.4　$\pi(x)$ 的一个显式上界　　★★推导

利用定理 2.6.3 的上界 $\theta(x)<x\log 4$，证明：对 $x\geq 2$，

$$\pi(x)<\sqrt{x}+\frac{4\log 2\cdot x}{\log x}.$$

并在 $x=10^6$ 处比较这个上界与 $\pi(10^6)=78\,498$。　　提示 · 解答

习题 2.5　Mertens 第二定理　　★★★延伸

(a) 由习题 2.3 推出 $\displaystyle\sum_{p\leq x}\frac{\log p}{p}=\log x+O(1)$。

(b) 用附录 B 的分部公式 (B.4) 证明

$$\sum_{p\leq x}\frac{1}{p}=\log\log x+O(1)\qquad(x\geq 3).$$

提示 · 解答

习题 2.6　μ 与 Mertens 函数的手算　　★基础

(a) 列出 $n\leq 30$ 的 $\mu(n)$ 与 $M(n)=\sum_{k\leq n}\mu(k)$（第 2.3.4 节），找出 M 在此范围内的最小值，并核对 $|M(n)|\leq\sqrt{n}$。

(b) 对 $n=12$ 与 $n=30$，逐项验证 $\sum_{d\mid n}\mu(d)=[n=1]$（引理 A.1.1）。

(c) 证明对一切 $x \ge 1$，$\displaystyle\sum_{n\le x} M\Big(\frac{x}{n}\Big) = 1$，并在 $x = 30$ 处数值核对。

提示 · 解答

第 3 章　解析数论的复变函数基础

习题 3.1　后文常用的几个留数　　★基础

设 $x > 0$，$x^s = e^{s\log x}$。

(a) 求 $x^s/\big(s(s+1)\big)$ 在 $s = 0$ 与 $s = -1$ 处的留数。

(b) 求 x^s/s^2 在 $s = 0$ 处的留数。

(c) 对例 3.5.3 中的 $f(z) = 1/\big(z(z^2+1)\big)$，分别求 $\oint_{|z|=1/2} f$ 与 $\oint_{|z|=2} f$（逆时针），并用模估计说明后者为何必为零。

提示 · 解答

习题 3.2　用 Rouché 定理数零点　　★基础

设 $p(z) = z^5 + 3z + 1$。用推论 3.5.7 求 p 在 $|z| < 1$ 内与在 $1 < |z| < 2$ 内的零点个数（计重数），并说明 $|z| = 1$ 上没有零点。　　提示 · 解答

习题 3.3　割线两沿与整数点处的 Hankel 积分　　★★推导

采用第 3.6 节对 Hankel 围道的约定：割线为正实轴，$\arg z \in (0, 2\pi)$；路径 $\mathcal{H}$ 沿上沿自 $+\infty$ 到 ε，逆时针绕半径 ε 的圆一周（不含割线上的点），再沿下沿回到 $+\infty$（图 3.4）。设 g 为整函数，且在正实轴附近衰减得足够快，使下面的积分收敛；记

$$H(s) = \int_{\mathcal{H}} z^{s-1} g(z)\,\mathrm{d}z.$$

(a) 证明下沿上 z^{s-1} 的边界值等于上沿边界值乘以 $e^{2\pi i s}$。

(b) 证明：当 s 为整数时两沿的积分相互抵消，$H(s)$ 化为整圈积分。由此求 $H(n)$（$n \ge 1$）与 $H(-m)$（$m \ge 0$），用 g 的 Taylor 系数表示。

(c) 取 $g(z) = e^{-z}$。证明 $\operatorname{Re} s > 0$ 时 $H(s) = (e^{2\pi i s} - 1)\Gamma(s)$，其中 $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$。再用 (b) 求 $H(-m)$。读完第 7 章后，可把结果与 Γ 在 $s = -m$ 处的留数对照。

提示 · 解答

习题 3.4　竖线移动时的水平边　　★★推导

对 $x > 0$、$c > 0$、$T > 0$，令

$$I(c) = \frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT} \frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s.$$

(a) 设 $0 < c_1 < c_2$。用 Cauchy 定理把 $I(c_2) - I(c_1)$ 写成两条水平边上的积分，并说明方向。

(b) 证明每条水平边的积分（含因子 $1/(2\pi i)$）的模不超过 $\dfrac{x^{c_2}(c_2 - c_1)}{2\pi T}$（$x \ge 1$ 时）。

(c) 取 $x=10$、$T=10$，数值计算 $I(2)$、$I(1)$、$I(1/2)$。结合 (a) 与引理 4.4.1 解释：为什么在有限高度 T 上这些值互不相同，而 $T\to\infty$ 时都趋于 1。这与例 3.7.3 有何关系？

提示 · 解答

第 4 章　积分变换：从 Fourier、Mellin 变换到 Perron 公式

习题 4.1　Cesàro 型 Perron 核　　★★ 推导

(a) 证明：对 $y>0$、$c>0$，

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\frac{y^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s=\max\Bigl(0,\,1-\frac{1}{y}\Bigr),$$

且这里的竖线积分绝对收敛，不必取对称截断极限，$y=1$ 处也不必取平均值。

(b) 设 $F(s)=\sum a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re}s>\sigma_a$ 上绝对收敛，$c>\max(0,\sigma_a)$。证明对 $x>0$，

$$\sum_{n\le x}a_n\Bigl(1-\frac{n}{x}\Bigr)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}F(s)\frac{x^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s.$$

(c) 与定理 4.4.3 比较：核中多出的因子 $1/(s+1)$ 带来什么好处，又付出了什么代价？

提示 · 解答

习题 4.2　由 Mellin 联系延拓 ζ　　★★ 推导

(a) 在定理 4.3.6 中取 $a_n=1$，证明对 $\operatorname{Re}s>1$，

$$\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^{\infty}\{x\}\,x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$。

(b) 证明右端积分在 $\operatorname{Re}s>0$ 上定义解析函数，因而右端给出 ζ 在 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq 1$ 上的解析延拓，$s=1$ 是留数为 1 的单极点。

(c) 证明

$$\lim_{s\to1}\Bigl(\zeta(s)-\frac{1}{s-1}\Bigr)=1-\int_1^{\infty}\frac{\{x\}}{x^2}\,\mathrm{d}x,$$

并证明它等于 Euler 常数 $\gamma=\lim_{N\to\infty}\bigl(\sum_{n\le N}1/n-\log N\bigr)$。

提示 · 解答

习题 4.3　模反演的数值意义　　★ 基础

(a) 直接用定义计算 $\vartheta(0.1)$，要准确到 10 位有效数字，需要取到哪一项？

(b) 用定理 4.2.9 改算 $\sqrt{10}\,\vartheta(10)$，需要几项？给出 $\vartheta(0.1)$ 的值。

(c) $\vartheta(0.1)$ 与 $\sqrt{10}$ 相差多少？用模反演解释。

提示 · 解答

习题 4.4　ϑ 在 $x\to 0^+$ 处的渐近　　★★推导

记 $\omega(x)=\sum_{n\ge 1}e^{-\pi n^2 x}=\tfrac12\big(\vartheta(x)-1\big)$。

(a) 由模反演证明 $\omega(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac12+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\,\omega\Big(\dfrac1x\Big)$。

(b) 证明对 $y>0$ 有 $0<\omega(y)\le \dfrac{e^{-\pi y}}{1-e^{-\pi y}}$。

(c) 推出：对 $0<x\le 1$，

$$\Big|\omega(x)-\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac12\Big|\le \frac{e^{-\pi/x}}{(1-e^{-\pi})\sqrt{x}}.$$

第 9.4 节的 Riemann 第二法正是用这一渐近处理积分在原点附近的收敛性。

提示 · 解答

习题 4.5　Mellin 变换的尺度伸缩与幂乘　　★基础

记 $G(s)=\int_0^\infty e^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$（$\operatorname{Re}s>0$）。

(a) 由第 4.3.2 节的尺度伸缩性质，求 e^{-nx}（$n\ge 1$）与 $e^{-\pi n^2x}$ 的 Mellin 变换。

(b) 设 $\operatorname{Re}s>1$。对 $\sum_{n\ge1}e^{-nx}=\frac{1}{e^x-1}$ 逐项作 Mellin 变换，得到 $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=G(s)\zeta(s)$，并说明交换求和与积分的依据。为什么这里要求 $\operatorname{Re}s>1$？

(c) 由幂乘性质求 xe^{-x} 的 Mellin 变换；再直接分部积分，验证 $G(s+1)=sG(s)$。

提示 · 解答

第 5 章　黎曼 ζ 函数初探

习题 5.1　无零点的定量形式　　★★推导

设 $s=\sigma+it$，$\sigma>1$。证明

$$\frac{\zeta(2\sigma)}{\zeta(\sigma)}\le|\zeta(s)|\le\zeta(\sigma).$$

这比定理 5.4.2 多给出了什么？取 $\sigma=1.1$，算出下界的数值。　　提示 · 解答

习题 5.2　Euler 部分乘积的误差　　★基础

对 $s=2$，计算 $\prod_{p\le P}(1-p^{-2})^{-1}$（$P=10,100,1000$），与 $\zeta(2)=\pi^2/6$ 比较，并与定理 5.3.1 证明中的误差界 $\sum_{n>P}n^{-2}$ 对照。实际误差为什么明显小于这个界？　　提示 · 解答

习题 5.3　$\sum_p p^{-\sigma}$ 与 $\log\zeta(\sigma)$　　★★推导

(a) 证明 $\sigma>1$ 时 $\zeta(\sigma)\ge\dfrac{1}{\sigma-1}$。

(b) 由定理 5.8.3 证明中的展开，证明 $\sigma > 1$ 时

$$0 \le \log\zeta(\sigma) - \sum_{p} p^{-\sigma} \le 1.$$

(c) 由此推出 $\sum_p 1/p = +\infty$。这正是第 5.3.2 节所用的 Euler 定理。

提示 · 解答

习题 5.4　完全积性系数的 Euler 乘积　　★★★ 延伸

设 $\chi : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{C}$ 完全积性（$\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$ 对一切 m, n 成立），$\chi(1) = 1$，且 $|\chi(n)| \le 1$。（条件 $\chi(1) = 1$ 排除了 $\chi \equiv 0$：完全积性给出 $\chi(1) = \chi(1)^2$，若 $\chi(1) = 0$ 则 χ 恒为零。）

(a) 仿照定理 5.3.1、5.4.2、5.8.3 证明：对 $\operatorname{Re} s > 1$，

$$L(s,\chi) = \sum_{n\ge 1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p} \bigl(1 - \chi(p)p^{-s}\bigr)^{-1} \neq 0, \qquad -\frac{L'}{L}(s,\chi) = \sum_{n\ge 1} \frac{\chi(n)\Lambda(n)}{n^s}.$$

证明中哪一步用到「完全积性」，只有积性为什么不够？

(b) 以模 4 的非主特征 χ_4（$n \equiv 1, 3 \pmod 4$ 时取 $1, -1$，n 为偶数时取 0）为例，写出 $L(s, \chi_4)$ 的前几项与 Euler 乘积的前几个因子。

满足这些条件的函数不一定是 Dirichlet 特征；Dirichlet 特征（如 (b) 中的 χ_4）是其中最重要的一类例子，相应的 Dirichlet L 函数是第 22.5 节广义黎曼猜想讨论的对象。　　提示 · 解答

第 6 章　数论函数的积分表示：离散部分和与 Perron 积分

习题 6.1　跳跃点处的左右平均　　★ 基础

定理 6.3.1 的证明对反演公式分别取左右极限再平均。

(a) 在 $x = 8$ 处写出 $\psi_0(8)$、$\psi_0(\sqrt{8})$、$\psi_0(2)$，验证 $\theta_0(8) = \sum_{k\le 3} \mu(k)\psi_0(8^{1/k})$。

(b) 在 $x = 9$ 处作同样的验证。

(c) 在素数 $x = 7$ 处作同样的验证。若左端误用右连续的 $\theta(7)$，而右端仍用 Perron 积分给出的 ψ_0，两边差多少？

提示 · 解答

习题 6.2　只收集留数为什么不够　　★★ 推导

对式 (6.5) 的被积函数 $\zeta(s)x^s/s$，利用延拓后的事实：ζ 在 $s = 1$ 有留数为 1 的单极点，在 $s = 0$ 解析且 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$（式 (9.8)）。

(a) 求 $s = 1$ 与 $s = 0$ 两处的留数之和。

(b) 对非整数 x，这个和与 $\lfloor x \rfloor_0$ 相差多少？这个差是否随 $x \to \infty$ 变小？

(c) 被积函数在 $\operatorname{Re} s<0$ 还有没有别的极点？对固定的非整数 x，且 $\{x\}\neq\frac12$，说明为什么在截断误差趋于零的移线过程中，左侧竖线与水平边上的积分不可能全部趋于零。这与第 6.4 节的说明有何关系？

提示 · 解答

习题 6.3　截断 Perron 积分的数值实验　　★★ 推导

取 $x=10.5$、$c=2$。数值计算

$$I_T=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\zeta(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s,\qquad T=25,50,100,200,$$

与 $\lfloor x\rfloor=10$ 比较，并与第 4.4.3 节的误差界 $\sum_n (x/n)^c\min\bigl(1,1/(T|\log(x/n)|)\bigr)$ 对照。误差是否随 T 单调下降？界与实际误差相差多少？　　提示 · 解答

习题 6.4　为什么不直接对 θ 用 Perron 公式　　★★★ 延伸

记 $P(s)=\sum_p(\log p)\,p^{-s}$，它是 θ 的 Dirichlet 生成函数。

(a) 证明 $\operatorname{Re} s>1$ 时 $-\dfrac{\zeta'}{\zeta}(s)=\displaystyle\sum_{k\ge1}P(ks)$，并用 Möbius 反演证明

$$P(s)=\sum_{k\ge1}\mu(k)\Bigl(-\frac{\zeta'}{\zeta}\Bigr)(ks)\qquad(\operatorname{Re} s>1),$$

说明所需的绝对收敛。

(b) 设 $-\zeta'/\zeta$ 已延拓为全平面上的亚纯函数，其极点为 $s=1$ 与 ζ 的零点。说明上式右端在 $\operatorname{Re} s>0$ 上给出 P 的亚纯延拓，并指出 P 在 $s=1/k$（$\mu(k)\neq0$）及 $s=\rho/k$ 处可能有极点。这些点在哪里聚集？

(c) 结合 (b) 说明第 6.3 节为什么先把 θ 化归为 ψ，而不直接对 $P(s)x^s/s$ 移动积分路径。

提示 · 解答

二、提示

第 1 章

1.1 （题目 · 解答） (c) 把两种展开逐项相减：$L_A(x)-\mathrm{Li}(x)=(A-1)\dfrac{x}{(\log x)^2}+(A^2-2)\dfrac{x}{(\log x)^3}+\cdots$。再与 $\pi-\mathrm{Li}$ 的大小比较。

1.2 （题目 · 解答） (a) 看相邻项之比 t_{k+1}/t_k。(b) 利用 S_n 随 n 严格递增，观察 $S_n-\mathrm{li}(x)$ 在何处变号。(c) $13!\approx 6.2\times 10^9$，而 $(\log 2)^{14}\approx 0.006$。

1.3 （题目 · 解答） (a) $D(x)=\int_2^x(\log t)^{-2}\,\mathrm{d}t-2/\log 2$。(b) $D'(x)=(\log x)^{-2}$，从 $x=6.5$ 出发。

第 2 章

2.1 （题目 · 解答） (b) $\nu(30)=4$，$\mu(4)=0$；$J(\sqrt{30})=J(5)$，$J(30^{1/3})=J(3)$。(d) 比较两边每个素数 p 的指数。

2.2 （题目 · 解答） (b) 看 $n=6$。积性要求的是「$\gcd(m,n)=1$ 时 $f(mn)=f(m)f(n)$」，而 log 满足的是加法关系。

2.3 （题目 · 解答） 对 $\log n=\sum_{d\mid n}\Lambda(d)$ 关于 $n\le x$ 求和，交换求和得 $\sum_{d\le x}\Lambda(d)\lfloor x/d\rfloor$；左端与 $\int_1^x\log t\,\mathrm{d}t$ 比较。

2.4 （题目 · 解答） 把素数分成 $p\le\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{x}<p\le x$ 两组；后一组中 $\log p>\frac12\log x$。

2.5 （题目 · 解答） (a) 素数幂 $p^k(k\ge 2)$ 对 $\sum\Lambda(n)/n$ 的贡献有界。(b) 取 $A(t)=\sum_{p\le t}\log p/p$，$f(t)=1/\log t$，记 $A(t)=\log t+E(t)$。

2.6 （题目 · 解答） (c) 交换求和次序：$\sum_{n\le x}\sum_{k\le x/n}\mu(k)=\sum_{m\le x}\sum_{k\mid m}\mu(k)$，令 $m=nk$。

第 3 章

3.1 （题目 · 解答） (a)(b) 用命题 3.5.2；x^s 在 $s=0$ 的 Taylor 展开为 $1+s\log x+\cdots$。(c) 当 $R>1$ 时积分与 R 无关。

3.2 （题目 · 解答） 在 $|z|=1$ 上取主项 $3z$；在 $|z|=2$ 上取主项 z^5。

3.3 （题目 · 解答） (a) 上沿 $\log z=\log x$，下沿 $\log z=\log x+2\pi i$。(b) 整数 s 时 z^{s-1} 单值。(c) 令 $\varepsilon\to 0$，小圆上的积分趋于零。

3.4 （题目 · 解答） (a) 矩形 $[c_1,c_2]\times[-T,T]$ 内 x^s/s 解析。(b) 水平边上 $|s|\ge T$，$|x^s|\le x^{c_2}$。

第 4 章

4.1 （题目 · 解答） (a) 留数见习题 3.1(a)；$y>1$ 向左闭合，$0<y\le 1$ 向右闭合。(b) $n\le x$ 时 $1-n/x=\max(0,1-1/y)$，$y=x/n$。

4.2 （题目 · 解答） (a) $\lfloor x\rfloor = x-\{x\}$。(b) 在 $\operatorname{Re} s\ge\delta$ 上用 $|\{x\}x^{-s-1}|\le x^{-1-\delta}$ 作控制。(c) $\int_n^{n+1}\{x\}x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 可显式算出。

4.3 （题目 · 解答） 项 $2e^{-\pi n^2/10}$ 的大小：$n=8$ 时约 4×10^{-9}，$n=9$ 时约 2×10^{-11}。

4.4 （题目 · 解答） (b) $n^2\ge n$。(c) 在 (a) 中用 (b) 估计 $\omega(1/x)$，$1/x\ge 1$。

4.5 （题目 · 解答） (a) $\mathcal{M}[f(ax)](s)=a^{-s}\mathcal{M}f(s)$。(b) 先对各项的模使用单调收敛定理（Tonelli）证明绝对可积，再用 Fubini 定理交换原复值级数与积分。(c) $\mathcal{M}[x^c f(x)](s)=\mathcal{M}f(s+c)$。

第 5 章

5.1 （题目 · 解答） $1/|\zeta(s)|=\prod_p|1-p^{-s}|\le\prod_p(1+p^{-\sigma})$，而 $1+p^{-\sigma}=(1-p^{-2\sigma})/(1-p^{-\sigma})$。

5.2 （题目 · 解答） 部分乘积展开后包含哪些 n^{-2}？缺少的是哪些 n？

5.3 （题目 · 解答） (a) 与积分 $\int_1^\infty x^{-\sigma}\,\mathrm{d}x$ 比较。(b) $\log\zeta(\sigma)-\sum_p p^{-\sigma}=\sum_p\sum_{k\ge2}p^{-k\sigma}/k$。

5.4 （题目 · 解答） (a) 注意 $n=1$ 一项需要 $\chi(1)=1$。展开 $\prod_{p\le P}\sum_k\chi(p)^k p^{-ks}$ 时需要 $\chi(p)^k=\chi(p^k)$。(b) $\chi_4(2)=0$。

第 6 章

6.1 （题目 · 解答） $8=2^3$ 是 ψ 的跳跃点，$8^{1/3}=2$ 也是；$9=3^2$ 与 $9^{1/2}=3$ 同理。$\nu(7)=2$，$\sqrt{7}$ 不是跳跃点。

6.2 （题目 · 解答） (b) 非整数 x 处差为 $\frac12-\{x\}$。(c) ζ 的平凡零点是零点而不是极点。

6.3 （题目 · 解答） 在 $\operatorname{Re}s=2$ 上 ζ 可直接由级数计算；数值积分时把 $[-T,T]$ 分成许多小段。

6.4 （题目 · 解答） (a) Λ 只在素数幂上非零，按 $n=p^k$ 分组。(b) 固定 s 后，只有有限个 k 满足 $k\operatorname{Re}s\le 1+\delta$。

三、解答

第 1 章

习题 1.1　Legendre 型近似与 Li 的比较　（题目）

(a) 数值如下（Li 按式 (1.1) 取偏移积分）：

x	$\pi(x)$	$x/(\log x-1)$	$L_A(x)$	$\mathrm{Li}(x)$
10^4	1229	1217.98	1230.51	1245.09
10^6	78498	78030.45	78543.18	78626.50

在这两处，带拟合常数的 L_A 最接近 π：误差分别约为 1.5 与 45，而 Li 的误差约为 16 与 128.5。

(b)

x	$\pi(x)-L_A(x)$	$\pi(x)-\mathrm{Li}(x)$
10^8	$\approx -6.55\times 10^3$	≈ -753
10^{12}	$\approx -6.06\times 10^7$	$\approx -3.83\times 10^4$
10^{18}	$\approx -3.53\times 10^{13}$	$\approx -2.19\times 10^7$

到 10^8 时 L_A 已不如 Li，此后差距迅速扩大。

(c) 由式 (1.5) 与式 (1.4)（记 $L=\log x$），

$$L_A(x)-\mathrm{Li}(x)=(A-1)\frac{x}{L^2}+(A^2-2)\frac{x}{L^3}+O\Big(\frac{x}{L^4}\Big).$$

两种展开的首项相同，差别从第二项开始：L_A 的系数是 $1,A,A^2,A^3,\dots$，按几何级数增长；Li 的系数是 $1,1,2,6,\dots$，按阶乘增长。$A=1.08366$ 时 $A-1\approx 0.084$ 很小，而 $A^2-2\approx -0.826$，$A^3-6\approx -4.73$。在 $x=10^4$–10^6，$\log x$ 只有 9–14，展开中相邻几项量级相近（$x=10^6$ 时差式前三项约为 438、-313、-130），截断后无法据此判断谁更好；这两处的比较只能说明该参数在所选样本点上的拟合效果。x 增大后，x/L^2 比后面各项高出若干个 $\log x$ 因子，第一项占主导，$L_A-\mathrm{Li}\approx 0.084\,x/L^2$ 无限增长。例如 $x=10^{18}$ 时，两项截断 $0.084x/L^2-0.826x/L^3$ 给出约 3.7×10^{13}；而由 (b) 的数值独立相减得到精确差 $L_A(10^{18})-\mathrm{Li}(10^{18})\approx 3.53\times 10^{13}$，两者量级一致（差额在被略去的 $O(x/L^4)$ 项范围之内）。

另一方面，由题中给出的前提 $\pi(x)=\mathrm{Li}(x)+O\big(x\,e^{-c\sqrt{\log x}}\big)$，$\pi(x)-\mathrm{Li}(x)$ 比任意 x/L^k 都小，因而比 x/L^2 小得多。因此只要 $A\neq 1$，L_A 的误差最终约为 $|A-1|x/L^2$；即使取 $A=1$，第二项 $-x/L^3$ 仍然存在。在充分大的 x 上，任何 L_A 都不如 Li。有限范围内的拟合效果不能代替渐近比较。

习题 1.2　渐近展开的最优截断　（题目）

(a) $t_{k+1}/t_k=k/\log x$。故 $k<\log x$ 时项严格递减（$t_{k+1}<t_k$），$k>\log x$ 时项严格递增（$t_{k+1}>t_k$）；若 $\log x$ 不是整数，最小项唯一，位于 $k=\lceil\log x\rceil$ 处；若 $\log x=m$ 为整数，则第 m 项与第 $m+1$ 项并列最小。

(b) $x=10^6$ 时 $\log x\approx 13.8155$，$\mathrm{li}(10^6)\approx 78627.5492$。部分数值：

n	t_n	$S_n-\mathrm{li}(x)$	n	t_n	$S_n-\mathrm{li}(x)$
1	72382.41	-6245.14	14	0.6748	$+0.348$
4	164.70	-82.77	15	0.6838	$+1.032$
8	3.797	-6.537	18	1.058	$+3.692$
12	0.8256	-1.043	20	1.896	$+6.966$
13	0.7171	-0.326	25	19.21	$+50.79$

因为对固定的 x 各项 $t_k(x)>0$，部分和 $S_n(x)$ 随 n 严格递增。由表可见 $S_{13}-\mathrm{li}(x)=-0.326<0<+0.348=S_{14}-\mathrm{li}(x)$，故所有 $n<13$ 处的误差绝对值都大于 $n=13$ 处，所有 $n>14$ 处的误差绝对值都大于 $n=14$ 处；因此确定最优截断只须比较 $n=13$ 与 $n=14$ 两处，绝对误差在 $n=13$ 处最小（0.326）。本例中最小项位于 $k=14$，而最优截断为 $n=13$，可见「最小项」与「最优截断」不必在同一处。此后误差随 n 增大而迅速扩大，到 $n=25$ 已超过 50；级数本身发散，但在 $n\approx\log x$ 处截断仍能给出相当好的近似。

(c) $n=14$ 时下限常数项为 $-\sum_{k\le14}(k-1)!\,2/(\log 2)^k\approx-2.227\times10^{12}$，其绝对值远大于所求的 $\mathrm{Li}(10^6)\approx7.863\times10^4$。式 (1.3) 在 $n=14$ 时仍是精确等式，但右端由这个巨大的负常数与同样巨大的余项 $R_{14}(10^6)$ 相互抵消：两个约 2.2×10^{12} 量级的数直接相减以得到约 7.9×10^4 的结果，会损失约 7–8 位十进制有效数字；究竟需要保留多少位工作精度，取决于目标结果的精度要求。问题出在数值计算中的大数相消，而不是公式本身失效。

式 (1.4) 中的「$\sim$」是渐近展开：对每个固定的 n，当 $x\to\infty$ 时余项比最后保留的一项小一个 $1/\log x$ 因子，下限常数可并入 $O(1)$。它不断言对固定 x 令 $n\to\infty$ 时级数收敛（实际上发散）。有限公式（带下限常数与余项）对每个 n 都精确成立，但 n 很大时它在数值上不宜直接使用。渐近展开只确定函数到 $o\big(x/(\log x)^n\big)$ 为止，因此它区分不开相差常数的 Li 与 li；本题与 li 比较，只是因为 (b) 中最优截断的误差已小于 $\mathrm{li}(2)\approx1.045$。

习题 1.3　$\mathrm{Li}(x)>x/\log x$ 的分界点　（题目）

(a) 由式 (1.2)，$D(x)=\int_2^x(\log t)^{-2}\,\mathrm{d}t-2/\log 2$。当 $x>2$ 时 $D'(x)=(\log x)^{-2}>0$，故 D 在 $[2,+\infty)$ 上严格递增。又 $D(2)=-2/\log 2<0$，而 $x\to+\infty$ 时 $D(x)\to+\infty$（被积函数在 $[2,x]$ 上不小于 $(\log x)^{-2}$，积分至少为 $(x-2)/(\log x)^2$），所以 D 在 $(2,+\infty)$ 内恰有一个零点 x_0（而在 $1<x\le2$ 上 $\mathrm{Li}(x)\le0$ 且 $x/\log x>0$，故 $D(x)<0$，整个定义域上亦无其他零点）。

(b) 记迭代步为 $x^{(j+1)}=x^{(j)}-D(x^{(j)})(\log x^{(j)})^2$。从 $x^{(0)}=6.5$ 出发，依次得 $x^{(1)}\approx6.579211$（$D\approx-1.46\times10^{-4}$）、$x^{(2)}\approx6.579728$（$D\approx-6.07\times10^{-9}$）、$x^{(3)}\approx6.57972830$。结合 $D(6.57965)\approx-2.21\times10^{-5}<0$ 与 $D(6.57975)\approx+6.11\times10^{-6}>0$ 及 D 的单调性，可确认四位小数结果为 $x_0\approx6.5797$。

(c) $\mathrm{Li}(3)\approx1.118<3/\log3\approx2.731$；$\mathrm{Li}(10)\approx5.120>10/\log10\approx4.343$。

第 2 章

习题 2.1　在 $x=30$ 处手算并核对互换关系　（题目）

(a) 素数：$2,3,5,7,11,13,17,19,23,29$（10 个，各计 1）；平方：$4,9,25$（各计 $\frac12$）；立方：$8,27$（各计 $\frac13$）；四次方：16（计 $\frac14$）。$2^5=32>30$。故

$$J(30)=10+\tfrac32+\tfrac23+\tfrac14=\tfrac{149}{12}.$$

(b) $\nu(30)=\lfloor\log_2 30\rfloor=4$，$\mu(4)=0$，所以

$$\pi(30)=J(30)-\tfrac12 J(30^{1/2})-\tfrac13 J(30^{1/3}).$$

$30^{1/2}\approx 5.48$，$J(5.48)=J(5)=1+1+\frac12+1=\frac72$；$30^{1/3}\approx 3.11$，$J(3)=2$。故 $\pi(30)=\frac{149}{12}-\frac74-\frac23=\frac{149-21-8}{12}=10$。

(c) $e^{\theta(30)}=2\cdot3\cdot5\cdots29=6\,469\,693\,230$。由式 (2.11)，$\psi(30)=\theta(30)+\theta(30^{1/2})+\theta(30^{1/3})+\theta(30^{1/4})$，其中 $30^{1/2}\approx5.48$、$30^{1/3}\approx3.11$、$30^{1/4}\approx2.34$，对应 $e^{\theta(5.48)}=30$，$e^{\theta(3.11)}=6$，$e^{\theta(2.34)}=2$。故

$$e^{\psi(30)}=6\,469\,693\,230\times30\times6\times2=2\,329\,089\,562\,800.$$

直接按定义：2 出现于 $2,4,8,16$，3 出现于 $3,9,27$，5 出现于 $5,25$，于是 $e^{\psi(30)}=2^4\cdot3^3\cdot5^2\cdot7\cdot11\cdots29$，结果相同。

(d) $e^{\psi(n)}=\prod_{p^k\le n}p=\prod_{p\le n}p^{a_p}$，其中 a_p 是满足 $p^k\le n$ 的 $k\ge1$ 的个数，即 $p^{a_p}\le n<p^{a_p+1}$。另一方面，$\operatorname{lcm}(1,\dots,n)$ 中 p 的指数是 $1,\dots,n$ 中各数所含 p 的最高指数，也就是满足 $p^k\le n$ 的最大 k，恰为 a_p。两边每个素数的指数相同，故相等。

习题 2.2　Λ 的三个恒等式　（题目）

(a) $n=12$ 的因子为 $1,2,3,4,6,12$，Λ 依次为 $0,\log2,\log3,\log2,0,0$，和为 $\log12$，即式 (2.4)。μ 非零的因子为 $1,2,3,6$（$\mu=1,-1,-1,1$），于是

$$\sum_{d\mid12}\mu(d)\log\frac{12}{d}=\log12-\log6-\log4+\log2=\log\frac{12\cdot2}{6\cdot4}=0=\Lambda(12),$$

$$-\sum_{d\mid12}\mu(d)\log d=-(0-\log2-\log3+\log6)=0.$$

$n=8$ 时：式 (2.4) 给出 $\Lambda(1)+\Lambda(2)+\Lambda(4)+\Lambda(8)=3\log2=\log8$，等于 $\log n$；μ 非零的因子只有 $1,2$，于是另两式分别为 $\log8-\log4=\log2$ 与 $-(0-\log2)=\log2$，都等于 $\Lambda(8)=\log2$。

(b) $\Lambda(6)=0$，而 $\Lambda(2)\Lambda(3)=\log2\cdot\log3\neq0$。两个积性函数的 Dirichlet 卷积仍是积性的，但 $\log$ 不是积性函数（$\log(mn)=\log m+\log n$ 是加法关系，且 $\log1=0\neq1$），所以 $\mu*\log$ 不必积性。

习题 2.3　Mertens 第一定理　（题目）

记 $T(x)=\sum_{n\le x}\log n$，$N=\lfloor x\rfloor$。由式 (2.4)，

$$T(x)=\sum_{n\le x}\sum_{d\mid n}\Lambda(d)=\sum_{d\le x}\Lambda(d)\Big\lfloor\frac{x}{d}\Big\rfloor,$$

因为固定 d 时，$n\le x$ 中 d 的倍数恰有 $\lfloor x/d\rfloor$ 个。

另一方面，$\log$ 递增，故 $\int_1^N\log t\,\mathrm{d}t\le T(x)\le\int_1^N\log t\,\mathrm{d}t+\log N$，而 $\int_1^N\log t\,\mathrm{d}t=N\log N-N+1$。又 $u\mapsto u\log u-u$ 的导数为 $\log u$，$0\le x-N<1$，故 $N\log N-N=x\log x-x+O(\log x)$。于是

$$T(x)=x\log x-x+O(\log x)\qquad(x\ge2).$$

把 $\lfloor x/d\rfloor = x/d - \{x/d\}$ 代入第一式：

$$x\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d} = T(x) + \sum_{d\le x}\Lambda(d)\Big\{\frac{x}{d}\Big\}.$$

右端第二项介于 0 与 $\psi(x)$ 之间，由推论 2.7.3 为 $O(x)$。因此 $x\sum_{d\le x}\Lambda(d)/d = x\log x + O(x)$，两边除以 x 即得结论。

习题 2.4　$\pi(x)$ 的一个显式上界　（题目）

不超过 $\sqrt{x}$ 的素数至多 $\sqrt{x}$ 个。对 $\sqrt{x} < p \le x$ 有 $\log p > \frac{1}{2}\log x$，故

$$\#\{\sqrt{x} < p \le x\} \le \frac{1}{\frac{1}{2}\log x}\sum_{\sqrt{x}<p\le x}\log p \le \frac{2\theta(x)}{\log x} < \frac{2x\log 4}{\log x} = \frac{4\log 2\cdot x}{\log x}.$$

两部分相加即得。$x = 10^6$ 时上界约为 $1000 + 2.7726\times 10^6/13.816 \approx 2.02\times 10^5$，约为 $\pi(10^6)$ 的 2.6 倍：数量级正确，常数较粗。

习题 2.5　Mertens 第二定理　（题目）

(a) $\sum_{n\le x}\Lambda(n)/n = \sum_{p\le x}\log p/p + \sum_{p^k\le x,\,k\ge 2}\log p/p^k$。第二个和不超过

$$\sum_{p}\log p\sum_{k\ge 2}p^{-k} = \sum_{p}\frac{\log p}{p(p-1)} \le \sum_{n\ge 2}\frac{\log n}{n(n-1)} < \infty.$$

由习题 2.3 即得 $\sum_{p\le x}\log p/p = \log x + O(1)$。

(b) 记 $A(t) = \sum_{p\le t}\log p/p = \log t + E(t)$，由 (a) 存在常数 C 使 $t\ge 2$ 时 $|E(t)|\le C$。A 是右连续阶梯函数，在素数 p 处跳跃 $\log p/p$，$A(2^-) = 0$。取 $f(t) = 1/\log t$，由分部公式 (B.4)，

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p} = \int_{2^-}^{x}\frac{\mathrm{d}A(t)}{\log t} = \frac{A(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{A(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

代入 $A = \log t + E$：首项为 $1 + E(x)/\log x = O(1)$；积分化为

$$\int_2^x\frac{\mathrm{d}t}{t\log t} + \int_2^x\frac{E(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t = \log\log x - \log\log 2 + O\Big(C\int_2^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t(\log t)^2}\Big),$$

而 $\int_2^\infty \mathrm{d}t/\big(t(\log t)^2\big) = 1/\log 2$。合起来即得 $\sum_{p\le x}1/p = \log\log x + O(1)$。

进一步地，由于 $E(x)/\log x\to 0$ 且 $\int_2^\infty |E(t)|/\big(t(\log t)^2\big)\,\mathrm{d}t \le C/\log 2 < \infty$（误差积分绝对收敛），由上面的分部恒等式本身即可直接推出极限

$$\lim_{x\to\infty}\Big(\sum_{p\le x}\frac{1}{p} - \log\log x\Big) = 1 - \log\log 2 + \int_2^\infty\frac{E(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t$$

存在；该常数即 Meissel–Mertens 常数，数值计算（另见相关文献）得其值约为 $0.2615\ldots$。

习题 2.6　μ 与 Mertens 函数的手算　（题目）

(a)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\mu(n)$	1	-1	-1	0	-1	1	-1	0	0	1	-1	0	-1	1	1
$M(n)$	1	0	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-3	-2	-1
n	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$\mu(n)$	0	-1	0	-1	0	1	1	-1	0	0	1	0	0	-1	-1
$M(n)$	-1	-2	-2	-3	-3	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-3

最小值为 -3，出现在 $n=13,19,20,30$。各处都有 $|M(n)|\le\sqrt{n}$（如 $n=13$ 时 $3<\sqrt{13}\approx 3.61$）。这类小范围的观察曾支持「$|M(x)|<\sqrt{x}$」的旧猜想，它后来被否定（第 15.3 节）。

(b) $n=12$：因子 $1,2,3,4,6,12$ 的 μ 依次为 $1,-1,-1,0,1,0$，和为 0。$n=30$：因子 $1,2,3,5,6,10,15,30$ 的 μ 依次为 $1,-1,-1,-1,1,1,1,-1$，和为 0。一般地，$n>1$ 有 $r\ge 1$ 个不同素因子时，和为 $\sum_{j}\binom{r}{j}(-1)^j=(1-1)^r=0$。

(c) 令 $m=nk$，交换求和次序：

$$\sum_{n\le x}M\Big(\frac{x}{n}\Big)=\sum_{n\le x}\sum_{k\le x/n}\mu(k)=\sum_{m\le x}\sum_{k\mid m}\mu(k)=\sum_{m\le x}[m=1]=1.$$

$x=30$ 时，逐项相加确得 1（例如前几项为 $M(30)+M(15)+M(10)+M(7)+M(6)+M(5)=-3-1-1-2-1-2$，其余 $n\ge 7$ 各项合计 $+11$）。

第 3 章

习题 3.1　后文常用的几个留数　（题目）

(a) 两处均为单极点。$\operatorname{Res}_{s=0}=\lim_{s\to 0}x^s/(s+1)=1$；$\operatorname{Res}_{s=-1}=\lim_{s\to -1}x^s/s=-1/x$。

(b) $x^s/s^2=\big(1+s\log x+\tfrac12 s^2\log^2 x+\cdots\big)/s^2$，$s^{-1}$ 的系数为 $\log x$。

(c) 留数分别为 1（$z=0$）与 $-\frac12$（$z=\pm i$）。$|z|=1/2$ 内只有 $z=0$，积分为 $2\pi i$；$|z|=2$ 内三个极点都在，积分为 $2\pi i(1-\frac12-\frac12)=0$。

用模估计：对任意 $R>1$，$|z|=R$ 内的极点相同，积分与 R 无关；而在 $|z|=R$ 上 $|f|\le 1/\big(R(R^2-1)\big)$，积分的模不超过 $2\pi R/\big(R(R^2-1)\big)\to 0$。与 R 无关的量趋于零，只能为零。

习题 3.2　用 Rouché 定理数零点　（题目）

在 $|z|=1$ 上，$|z^5+1|\le 2<3=|3z|$。由 Rouché 定理，$p=3z+(z^5+1)$ 与 $3z$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同，为 1。

在 $|z|=2$ 上，$|3z+1|\le 7<32=|z^5|$，故 p 在 $|z|<2$ 内有 5 个零点。

在 $|z|=1$ 上 $|p(z)|\ge|3z|-|z^5+1|\ge 1>0$，没有零点。所以 $1<|z|<2$ 内恰有 $5-1=4$ 个零点。（数值上，$|z|<1$ 内的零点为实根 $z\approx -0.3320$，其余四个零点的模约为 1.263 与 1.374。）

习题 3.3　割线两沿与整数点处的 Hankel 积分　（题目）

(a) 设 z 趋于正实轴上的点 $x>0$。上沿 $\arg z\to 0^+$，$\log z\to\log x$；下沿 $\arg z\to 2\pi^-$，$\log z\to\log x+2\pi i$。故下沿 $z^{s-1}=e^{(s-1)(\log x+2\pi i)}=x^{s-1}e^{2\pi i(s-1)}=x^{s-1}e^{2\pi i s}$，即上沿值乘以 $e^{2\pi i s}$。

(b) 记 C_ε 为小圆上的积分。按路径方向，

$$H(s) = -\int_\varepsilon^\infty x^{s-1}g(x)\,\mathrm{d}x + C_\varepsilon + e^{2\pi i s}\int_\varepsilon^\infty x^{s-1}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

s 为整数时 $e^{2\pi i s}=1$，两沿抵消；此时 z^{s-1} 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上单值，小圆弧与割线上的一点合起来就是整圈，故

$$H(s) = \oint_{|z|=\varepsilon} z^{s-1}g(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\,\mathrm{Res}_{z=0}\big(z^{s-1}g(z)\big).$$

$n\ge 1$ 时被积函数在 0 解析，$H(n)=0$。$s=-m$（$m\ge 0$）时，$z^{-m-1}g(z)$ 的 z^{-1} 系数是 g 的 z^m 系数，故 $H(-m)=2\pi i\,g^{(m)}(0)/m!$。

(c) $\mathrm{Re}\,s>0$ 时，小圆上 $|z^{s-1}e^{-z}|\le C\varepsilon^{\mathrm{Re}\,s-1}$，圆周长 $2\pi\varepsilon$，故 $C_\varepsilon=O(\varepsilon^{\mathrm{Re}\,s})\to 0$；同时 $\int_\varepsilon^\infty\to\Gamma(s)$。于是 $H(s)=(e^{2\pi i s}-1)\Gamma(s)$。$H(s)$ 与 ε 无关（Cauchy 定理），所以这一等式不依赖 ε 的选取。由 (b)，

$$H(-m) = 2\pi i\cdot\frac{(-1)^m}{m!}.$$

对照：第 7 章将证明 Γ 在 $s=-m$ 有单极点，留数为 $(-1)^m/m!$。在 $s=-m$ 附近 $e^{2\pi i s}-1=2\pi i(s+m)+O\big((s+m)^2\big)$，故 $(e^{2\pi i s}-1)\Gamma(s)\to 2\pi i\,(-1)^m/m!$，与 (b) 的结果一致。这正是第 9 章第一法在负整数处取值的机制。

习题 3.4　竖线移动时的水平边　（题目）

(a) x^s/s 在矩形 $[c_1,c_2]\times[-T,T]$ 上解析（$c_1>0$）。沿其正向边界积分为零：右边自下而上，上边自 c_2+iT 到 c_1+iT，左边自上而下，下边自 c_1-iT 到 c_2-iT。记 H_{top}、H_{bot} 为按上述方向、含因子 $1/(2\pi i)$ 的水平边积分，则

$$I(c_2)+H_{\mathrm{top}}-I(c_1)+H_{\mathrm{bot}}=0,\qquad I(c_2)-I(c_1)=-(H_{\mathrm{top}}+H_{\mathrm{bot}}).$$

(b) 水平边上 $|s|\ge T$，$|x^s|=x^\sigma\le x^{c_2}$（$x\ge 1$），边长 c_2-c_1，故 $|H|\le\dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{x^{c_2}}{T}(c_2-c_1)$。

(c) 数值：$I(2)\approx 1.5072$，$I(1)\approx 1.0636$，$I(1/2)\approx 1.0220$（虚部为零：被积函数关于 $t\mapsto -t$ 共轭对称）。$I(2)-I(1)\approx 0.4436$，与直接计算的 $-(H_{\mathrm{top}}+H_{\mathrm{bot}})$ 一致，也不超过 (b) 的界 $2\times 100/(2\pi\cdot 10)\approx 3.18$。

有限高度 T 时，竖线端点 $c\pm iT$ 随 c 移动，不满足同伦不变性「端点固定」的条件，差额正是水平边积分，所以 $I(c)$ 依赖 c。仅由 (b) 的水平边估计即可知 $|I(c_2)-I(c_1)|\le\frac{x^{c_2}(c_2-c_1)}{\pi T}\to 0$（$T\to\infty$），这在本章有界围道变形范围内已足以说明不同竖线的积分随 $T\to\infty$ 趋于同一极限；要进一步确定该极限值恰为 $\delta(10)=1$，则须调用第 4 章的 Perron 核引理 4.4.1（$y=x=10>1$ 给出 $|I(c)-1|<10^c/(T\log 10)\to 0$）。例 3.7.3 讨论的是同一现象，只是被积函数换成 $\zeta(s)x^s/s$，矩形内还多了 $s=1$ 处的极点。

第 4 章

习题 4.1　Cesàro 型 Perron 核　（题目）

(a) 竖线 $s=c+it$ 上，$|s|\ge c$，$|s+1|\ge c+1$，又 $|s|\ge|t|$，$|s+1|\ge|t|$，故

$$\Big|\frac{y^s}{s(s+1)}\Big|\le y^c\min\Big(\frac{1}{c(c+1)},\,\frac{1}{t^2}\Big).$$

右端在有限区间上有界、在尾部按 $1/t^2$ 衰减，在 $t\in\mathbb{R}$ 上可积，故积分绝对收敛，对称截断与普通广义积分一致。

$y>1$ 时，以竖线段 $[c-iT,c+iT]$ 与 $\operatorname{Re}s=-U$（$U>1$）围成矩形。由习题 3.1(a)，内部留数之和为 $1-1/y$。水平边上 $|s(s+1)|\ge T^2$，积分的模不超过 $\frac{1}{2\pi T^2}\int_{-\infty}^{c}y^{\sigma}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{y^{c}}{2\pi T^2\log y}$；左边上被积函数的模不超过 $y^{-U}/\big(U(U-1)\big)$，边长 $2T$。先令 $U\to\infty$、再令 $T\to\infty$，补充边的贡献趋于零，得 $1-1/y$。

$0<y\le 1$ 时向右闭合，右边取 $\operatorname{Re}s=U$。内部无极点；$y<1$ 时估计同上（y^{σ} 向右衰减）。$y=1$ 时被积函数为 $1/\big(s(s+1)\big)$，水平边与右边分别受 $(U-c)/(2\pi T^2)$ 与 $T/(\pi U^2)$ 控制；先取 $U=T^{3/2}$ 再令 $T\to\infty$ 即得结果为 0。三种情形合起来就是 $\max(0,1-1/y)$。由于这个函数连续，$y=1$ 处不需要取平均值。

(b) 记 $k(y)=\max(0,1-1/y)$。$n\le x$ 时 $k(x/n)=1-n/x$，$n>x$ 时 $k(x/n)=0$，故左端 $=\sum_n a_n k(x/n)$。由 (a)，

$$\sum_{n} a_n k\Big(\frac{x}{n}\Big)=\sum_{n} a_n\frac{1}{2\pi i}\int_{(c)}\frac{(x/n)^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $\sum_n |a_n|n^{-c}\int_{\mathbb{R}}\frac{x^c\,\mathrm{d}t}{|s||s+1|}<\infty$，求和与积分可以交换（Fubini），得到所述公式。

(c) 好处：核多了一个 $1/|s|$ 量级的衰减，竖线积分绝对收敛；截断到 $|t|\le T$ 时，每一项的误差一致地不超过 $\frac{1}{\pi}(x/n)^c/T$，不再含 $1/|\log(x/n)|$ 因子，x 靠近整数时也不变坏；跳跃点处也不需要平均。代价：左端不再是部分和本身，而是加权平均 $\sum_{n\le x}a_n(1-n/x)=\frac{1}{x}\int_0^x A(t)\,\mathrm{d}t$；要回到 $A(x)$ 还须作差分或求导，信息并没有凭空增加。

习题 4.2　由 Mellin 联系延拓 ζ　（题目）

(a) 取 $a_n=1$，$\sigma_a=1$，$A(x)=\lfloor x\rfloor=x-\{x\}$。对 $\operatorname{Re}s>1$，

$$\zeta(s)=s\int_1^{\infty}\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=s\int_1^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}x-s\int_1^{\infty}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=\frac{s}{s-1}-s\int_1^{\infty}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

(b) 设 K 为 $\{\operatorname{Re}s>0\}$ 中的紧集，则存在 $\delta>0$ 使 $K\subset\{\operatorname{Re}s\ge\delta\}$。在 K 上 $|\{x\}x^{-s-1}|\le x^{-1-\delta}$，它在 $[1,\infty)$ 上可积。由定理 3.3.7，积分在 $\operatorname{Re}s>0$ 上解析。于是右端在 $\operatorname{Re}s>0$ 上除 $s=1$ 外解析，在 $\operatorname{Re}s>1$ 上等于 ζ，由唯一性它就是 ζ 的延拓。$s/(s-1)=1+1/(s-1)$，故 $s=1$ 是留数为 1 的单极点。

(c) 由 (a)，$\zeta(s)-\frac{1}{s-1}=1-s\int_1^{\infty}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。积分在 $s=1$ 处连续，故极限为 $1-\int_1^{\infty}\{x\}x^{-2}\,\mathrm{d}x$。在 $[n,n+1)$ 上 $\{x\}=x-n$，

$$\int_n^{n+1}\frac{x-n}{x^2}\,\mathrm{d}x=\log\frac{n+1}{n}-n\Big(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\Big)=\log\frac{n+1}{n}-\frac{1}{n+1}.$$

对 $n=1,\dots,N-1$ 求和：$\int_1^N\{x\}x^{-2}\,\mathrm{d}x=\log N-\big(\sum_{k\le N}1/k-1\big)$。于是

$$1-\int_1^{N}\frac{\{x\}}{x^2}\,\mathrm{d}x=\sum_{k\le N}\frac{1}{k}-\log N\longrightarrow\gamma\qquad(N\to\infty).$$

数值上 $\gamma\approx 0.5772157$。

习题 4.3　模反演的数值意义　（题目）

(a) $\vartheta(0.1)=1+2\sum_{n\ge1}e^{-\pi n^2/10}$，各项 $2e^{-\pi n^2/10}$（含因子 2）依次约为 1.461，0.569，0.118，0.0131，7.8×10^{-4}，2.5×10^{-5}，4.1×10^{-7}，3.7×10^{-9}，1.8×10^{-11}，…。$\vartheta(0.1)\approx3.162$，10

位有效数字要求误差小于约 5×10^{-10}。截到 $n=7$ 时，仅略去的首项 $n=8$ 已约 3.7×10^{-9}，超出允许误差；截到 $n=8$ 时，利用 $n\ge9$ 时 $n^2\ge81+18(n-9)$，可把全部尾和估计为

$$\sum_{n\ge9}2e^{-\pi n^2/10}\le\frac{2e^{-8.1\pi}}{1-e^{-1.8\pi}}\approx1.78\times10^{-11}<5\times10^{-10},$$

故取到 $n=8$ 已足。

(b) $\vartheta(10)=1+2e^{-10\pi}+\cdots$，其中 $2e^{-10\pi}\approx4.54\times10^{-14}$。若只求 10 位有效数字，仅保留常数项 1 即足以给出 $\vartheta(0.1)\approx\sqrt{10}\approx3.162277660$；若进一步计入 $n=1$ 项 $2e^{-10\pi}$（其余项之和不超过 $2e^{-40\pi}/(1-e^{-30\pi})<10^{-54}$），则可得更高精度 $\vartheta(0.1)=\sqrt{10}\,\vartheta(10)\approx3.16227766016852$。

(c) $\vartheta(0.1)-\sqrt{10}=\sqrt{10}\big(\vartheta(10)-1\big)\approx1.4\times10^{-13}$。模反演把 $x\to0^+$ 时收敛很慢的级数换成 $1/x\to\infty$ 时几乎只剩首项的级数，从而直接读出 $\vartheta(x)\approx x^{-1/2}$ 的主项。

习题 4.4　ϑ 在 $x\to0^+$ 处的渐近　（题目）

(a) 由 $\vartheta(x)=x^{-1/2}\vartheta(1/x)$ 与 $\vartheta=1+2\omega$：$1+2\omega(x)=x^{-1/2}\big(1+2\omega(1/x)\big)$，整理即得。

(b) 各项为正，故 $\omega(y)>0$。又 $n^2\ge n$，$\omega(y)\le\sum_{n\ge1}e^{-\pi ny}=e^{-\pi y}/(1-e^{-\pi y})$。

(c) 由 (a)，左端等于 $x^{-1/2}\omega(1/x)$。$0<x\le1$ 时 $y=1/x\ge1$，由 (b)，$\omega(y)\le e^{-\pi y}/(1-e^{-\pi y})\le e^{-\pi y}/(1-e^{-\pi})$。代入即得。特别地，$\omega(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac12+O\big(x^{-1/2}e^{-\pi/x}\big)$，误差在 $x\to0^+$ 时比 x 的任何正幂都小。

习题 4.5　Mellin 变换的尺度伸缩与幂乘　（题目）

(a) $\mathcal{M}[e^{-x}](s)=G(s)$。由尺度伸缩，$\mathcal{M}[e^{-nx}](s)=n^{-s}G(s)$，

$$\mathcal{M}[e^{-\pi n^2x}](s)=(\pi n^2)^{-s}G(s)=\pi^{-s}n^{-2s}G(s)\qquad(\operatorname{Re}s>0).$$

后者正是第二法中出现 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 的来源（以 $s/2$ 代 s）。

(b) $x>0$ 时 $\frac{1}{e^x-1}=\sum_{n\ge1}e^{-nx}$。取 $\sigma=\operatorname{Re}s$，各项的模 $e^{-nx}x^{\sigma-1}$ 非负，由 Tonelli 定理 $\int_0^\infty\sum_n e^{-nx}x^{\sigma-1}\,\mathrm{d}x=\sum_n n^{-\sigma}G(\sigma)$，在 $\sigma>1$ 时有限；于是逐项积分合法（Fubini），得 $\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=G(s)\sum_n n^{-s}=G(s)\zeta(s)$。要求 $\operatorname{Re}s>1$，一是为了 $\sum n^{-s}$ 绝对收敛，二是左端在原点附近 $\frac{x^{s-1}}{e^x-1}\sim x^{s-2}$，只有 $\operatorname{Re}s>1$ 时可积。两者给出同一条件。

(c) 幂乘性质（$c=1$）给出 $\mathcal{M}[xe^{-x}](s)=G(s+1)$（$\operatorname{Re}s>-1$）。另一方面，分部积分：$\int_0^\infty e^{-x}x^s\,\mathrm{d}x=\big[-e^{-x}x^s\big]_0^\infty+s\int_0^\infty e^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x=sG(s)$（$\operatorname{Re}s>0$ 时边界项为零）。故 $G(s+1)=sG(s)$；这里的 G 就是第 7 章的 Γ。

第 5 章

习题 5.1　无零点的定量形式　（题目）

上界：$|\zeta(s)|\le\sum n^{-\sigma}=\zeta(\sigma)$。

下界：由定理 5.3.1，$\prod_{p\le P}(1-p^{-s})^{-1}\to\zeta(s)\neq0$，故 $\prod_{p\le P}(1-p^{-s})\to1/\zeta(s)$。对每个有限的 P，

$$\prod_{p\le P}|1-p^{-s}|\le\prod_{p\le P}(1+p^{-\sigma})=\prod_{p\le P}\frac{1-p^{-2\sigma}}{1-p^{-\sigma}}.$$

令 $P\to\infty$，左端趋于 $1/|\zeta(s)|$，右端趋于 $\zeta(\sigma)/\zeta(2\sigma)$（对 σ 与 2σ 分别用 Euler 乘积）。故 $|\zeta(s)|\ge \zeta(2\sigma)/\zeta(\sigma)$。

定理 5.4.2 只说 $\zeta(s)\neq 0$；这里给出了在每条竖线 $\operatorname{Re}s=\sigma$ 上一致成立、不依赖 t 的正下界。但下界在 $\sigma\to 1^+$ 时趋于 0（$\zeta(\sigma)\to\infty$），所以不能由它推出直线 $\operatorname{Re}s=1$ 上无零点（参看第 5.3.2 节）。

$\sigma=1.1$ 时 $\zeta(2.2)\approx 1.4905$，$\zeta(1.1)\approx 10.584$，下界约为 0.1408。（作为对照，用 `mpmath` 在 $0\le t\le 400$ 上以步长 0.1 离散抽样，$|\zeta(1.1+it)|$ 的最小值约为 0.377，出现在 $t\approx 14.1$ 处。）

习题 5.2　Euler 部分乘积的误差　（题目）

P	$\prod_{p\le P}(1-p^{-2})^{-1}$	$\zeta(2)-$ 部分乘积	$\sum_{n>P} n^{-2}$
10	1.595052	0.04988	0.09517
100	1.641945	0.002989	0.0099502
1000	1.644725	0.000209	0.00099950

部分乘积展开后恰好是所有素因子都不超过 P 的 n 的 n^{-2} 之和，缺少的只是含有大于 P 的素因子的 n。证明中的界把所有 $n>P$ 都算作缺项，其实其中许多数（如 $P=10$ 时的 $12,14,15,16,18,\dots$）的素因子都不超过 P，已经包含在部分乘积里。所以实际误差明显小于这个界。

习题 5.3　$\sum_p p^{-\sigma}$ 与 $\log\zeta(\sigma)$　（题目）

(a) $x\mapsto x^{-\sigma}$ 递减，$n^{-\sigma}\ge\int_n^{n+1}x^{-\sigma}\,\mathrm{d}x$，求和得 $\zeta(\sigma)\ge\int_1^\infty x^{-\sigma}\,\mathrm{d}x=1/(\sigma-1)$。

(b) 由定理 5.8.3 的证明，$\log\zeta(\sigma)=\sum_p\sum_{k\ge1}p^{-k\sigma}/k$（各项为正，绝对收敛）。故

$$0\le \log\zeta(\sigma)-\sum_p p^{-\sigma}=\sum_p\sum_{k\ge2}\frac{p^{-k\sigma}}{k}\le\sum_p\sum_{k\ge2}p^{-k}=\sum_p\frac{1}{p(p-1)}\le\sum_{n\ge2}\frac{1}{n(n-1)}=1.$$

(c) 由 (a)(b)，$\sum_p p^{-\sigma}\ge\log\frac{1}{\sigma-1}-1\to+\infty$（$\sigma\to1^+$）。若 $\sum_p 1/p$ 收敛，则对一切 $\sigma>1$ 有 $\sum_p p^{-\sigma}\le\sum_p 1/p<\infty$，矛盾。

习题 5.4　完全积性系数的 Euler 乘积　（题目）

(a) 由 $|\chi(n)n^{-s}|\le n^{-\sigma}$，级数在 $\operatorname{Re}s>1$ 绝对收敛。对每个素数 p，$|\chi(p)p^{-s}|<1$，$(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}=\sum_{k\ge0}\chi(p)^kp^{-ks}=\sum_{k\ge0}\chi(p^k)p^{-ks}$，最后一步用了完全积性。有限个绝对收敛级数相乘，由唯一分解与完全积性 $\chi(\prod p^{k_p})=\prod\chi(p)^{k_p}$，

$$\prod_{p\le P}\bigl(1-\chi(p)p^{-s}\bigr)^{-1}=\sum_{\substack{n\ge1\\ p\mid n\Rightarrow p\le P}}\chi(n)n^{-s},$$

与 $L(s,\chi)$ 之差不超过 $\sum_{n>P}n^{-\sigma}\to0$。这里 $n=1$ 一项为 $\chi(1)=1$，与乘积中各因子展开的常数项 1 相对应；若允许 $\chi(1)=0$，则 $\chi\equiv0$，级数为 0 而乘积为 1，下面的非零性也不成立，所以条件 $\chi(1)=1$ 不可缺少。若 χ 只是积性的，一般 $\chi(p^k)\neq\chi(p)^k$，此时局部因子是 $\sum_k\chi(p^k)p^{-ks}$，不能写成 $(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}$。

非零性：取 $a_p=\chi(p)p^{-s}/(1-\chi(p)p^{-s})$，$|a_p|\le 2p^{-\sigma}$，各因子非零，由引理 5.4.1 得 $L(s,\chi)\neq0$。

对数导数：与定理 5.8.3 的证明相同，$\log L(s,\chi)=\sum_p\sum_{k\ge1}\chi(p)^k p^{-ks}/k$（取 $\sigma\to+\infty$ 时趋于 0 的分支），逐项求导得

$$-\frac{L'}{L}(s,\chi)=\sum_{p}\sum_{k\ge1}\chi(p^k)\log p\cdot p^{-ks}=\sum_{n\ge1}\frac{\chi(n)\Lambda(n)}{n^s}.$$

(b) $L(s,\chi_4)=1-3^{-s}+5^{-s}-7^{-s}+9^{-s}-11^{-s}+\cdots$。Euler 乘积中 $p=2$ 的因子为 1，其余为 $(1+3^{-s})^{-1}(1-5^{-s})^{-1}(1+7^{-s})^{-1}(1+11^{-s})^{-1}(1-13^{-s})^{-1}\cdots$（$p\equiv1\pmod4$ 时取减号，$p\equiv3\pmod4$ 时取加号）。在 $s=1$ 处级数条件收敛于 $\pi/4$（Leibniz 级数），但这已超出绝对收敛半平面，需要另外论证。

第 6 章

习题 6.1　跳跃点处的左右平均　（题目）

(a) $\psi(8)=3\log2+\log3+\log5+\log7$，$8=2^3$ 处跳跃 $\log2$，故 $\psi_0(8)=\psi(8)-\frac12\log2$。$\sqrt8\approx2.83$ 不是跳跃点，$\psi_0(\sqrt8)=\log2$。$8^{1/3}=2$ 是跳跃点，$\psi_0(2)=\frac12\log2$。于是

$$\psi_0(8)-\psi_0(\sqrt8)-\psi_0(2)=\psi(8)-2\log2=\log2+\log3+\log5+\log7=\theta(8)=\theta_0(8),$$

最后一步因为 8 不是素数，θ 在此连续。

(b) $\psi_0(9)=\psi(9)-\frac12\log3=3\log2+\frac32\log3+\log5+\log7$；$\psi_0(3)=\log2+\frac12\log3$；$9^{1/3}\approx2.08$，$\psi_0(9^{1/3})=\log2$。$\nu(9)=3$，故

$$\psi_0(9)-\psi_0(3)-\psi_0(9^{1/3})=\log2+\log3+\log5+\log7=\theta_0(9).$$

(c) $\nu(7)=2$。$\psi_0(7)=\psi(7)-\frac12\log7=2\log2+\log3+\log5+\frac12\log7$，$\psi_0(\sqrt7)=\log2$，故

$$\psi_0(7)-\psi_0(\sqrt7)=\log2+\log3+\log5+\tfrac12\log7=\theta(7)-\tfrac12\log7=\theta_0(7).$$

若左端用右连续的 $\theta(7)$，两边相差 $\frac12\log7$。右连续形式的反演 (2.13) 本身也是正确的恒等式；两种约定各自自洽，但不能混用：由 Perron 积分得到的是 ψ_0，代入后左端必须是 θ_0。

习题 6.2　只收集留数为什么不够　（题目）

(a) $s=1$：$\mathrm{Res}=x\cdot\mathrm{Res}_{s=1}\zeta=x$。$s=0$：$\mathrm{Res}=\zeta(0)x^0=-\frac12$。和为 $x-\frac12$。

(b) 非整数 x 处 $\lfloor x\rfloor_0-(x-\frac12)=\frac12-\{x\}$，在 $(-\frac12,\frac12)$ 内来回摆动，不随 x 增大而变小；整数 x 处差为 0。

(c) 没有。x^s 是整函数，$1/s$ 只在 0 有极点，延拓后的 ζ 只在 $s=1$ 有极点；平凡零点 $s=-2,-4,\dots$ 是 ζ 的零点，使被积函数为零而不是无穷。所以把竖线移到 $\mathrm{Re}\,s=-U$ 时，由留数定理，

$$\lfloor x\rfloor_0=(x-\tfrac12)+\big(\text{左竖线积分}\big)+\big(\text{水平边积分}\big)+\big(\text{截断误差}\big).$$

对固定的非整数 x，只要 $\{x\}\neq\frac12$，右端后几项之和就必须等于非零的 $\frac12-\{x\}$；因此在截断误差随 $T\to\infty$ 趋于零的移线过程中，左竖线与水平边的积分不可能全部趋于零。在整数 x 或半整数 $\{x\}=\frac12$ 处虽然留数和恰等于 $\lfloor x\rfloor_0$，但也只说明各补充边与截断误差相互抵消、总和为零，并不说明各条边界上的积分分别趋于零。第 6.4 节正是指出：解析延拓使围道可以移动，

但留数之和一般不等于原部分和，边界积分必须保留并估计。对 ψ 而言，$-\zeta'/\zeta$ 在每个零点都有极点，移线后得到的是包含零点项的显式公式（第 14 章），情形不同于本题。

习题 6.3　截断 Perron 积分的数值实验　（题目）

数值结果（$c=2$，$x=10.5$）：

T	I_T	I_T-10	误差界
25	10.3257	$+0.326$	6.98
50	10.0042	$+0.004$	3.49
100	10.1696	$+0.170$	1.74
200	9.9378	-0.062	0.872

误差有正有负，不随 T 单调下降：它主要来自 n 靠近 x 的几项（如 $n=10,11$），记 $u=\log(x/n)$，这些项的截断误差含有因子 $e^{\pm iTu}$，随 T 振荡，并大致按 $1/(T|u|)$ 衰减。表中的「误差界」取自第 4.4.3 节截断误差界公式中 $a_n=1$ 的情形，即按 $1/T$ 衰减的绝对求和上界 $\sum_{n=1}^{\infty}(x/n)^2\min\bigl(1,1/(T|\log(x/n)|)\bigr)$（计算时截取至 $N=20\,000$，剩余尾和 $\sum_{n>N}(x/n)^2/(T\log(n/x))<10^{-4}$，不影响表中有效数字）。本例中界与实际误差之比依次约为 21、830、10、14 倍：$T=50$ 时实际误差恰好很小，比值接近三个数量级，其余情形约为一个数量级。界给出的是保证，不是对误差的预测。

参考程序（运行约数分钟）：

```
from mpmath import mp, mpf, mpc, zeta, quad, pi, linspace
mp.dps = 20
x, c = mpf('10.5'), mpf(2)
def I(T):
    pts = linspace(-T, T, int(8*T) + 1) # 分段积分
    f = lambda t: zeta(mpc(c, t)) * x**mpc(c, t) / mpc(c, t)
    return quad(f, pts) / (2*pi) # ds = i dt
for T in [25, 50, 100, 200]:
    v = I(mpf(T)); print(T, v.real, v.real - 10)
```

习题 6.4　为什么不直接对 θ 用 Perron 公式　（题目）

(a) $\operatorname{Re}s>1$ 时，$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_n\Lambda(n)n^{-s}=\sum_p\sum_{k\ge1}\log p\cdot p^{-ks}=\sum_{k\ge1}P(ks)$，二重级数绝对收敛，可按 k 分组。

代入右端：$\sum_k\mu(k)\bigl(-\frac{\zeta'}{\zeta}\bigr)(ks)=\sum_k\mu(k)\sum_m P(kms)=\sum_{n\ge1}P(ns)\sum_{k\mid n}\mu(k)=P(s)$。重排的依据：$|P(ns)|\le\sum_p\log p\cdot p^{-n\sigma}\le 2^{-(n-1)\sigma}\sum_p\log p\cdot p^{-\sigma}$，而按 $n=km$ 重排的项数为除数个数 $d(n)\le n$，$\sum_n n\,2^{-(n-1)\sigma}<\infty$，故三重级数绝对收敛。

(b) 固定 s（$\operatorname{Re}s=\sigma>0$），取包含 s 的紧邻域使区域内满足 $\operatorname{Re}w\ge\sigma'>0$，再取 K 使 $K\sigma'>2$。对 $k>K$ 的项，$\bigl(-\frac{\zeta'}{\zeta}\bigr)(kw)$ 由绝对收敛的 Dirichlet 级数给出，模不超过 $\sum_{n\ge2}\Lambda(n)n^{-k\sigma'}\le 4\cdot2^{-k\sigma'}\sum_{n\ge2}\Lambda(n)n^{-2}\ll 2^{-k\sigma'}$；该上界在所述邻域内一致成立，由 Weierstrass 判别法知尾部级数在该邻域内一致收敛从而解析。前 K 项各是亚纯函数 $-\zeta'/\zeta$ 在 kw 处的值。因此右端在 $\operatorname{Re}s>0$ 上是亚纯函数，并在 $\operatorname{Re}s>1$ 上等于 P，从而给出 P 的亚纯延拓。可能的极点来自 $ks=1$ 与 $ks=\rho$，即 $s=1/k$（$\mu(k)\neq0$）与 $s=\rho/k$。这些点的实部 $1/k$ 与 $\operatorname{Re}\rho/k$ 在 $k\to\infty$ 时趋于 0；对任意非空开区间 $(a,b)\subset(0,+\infty)$，取充分大的素数

$k = p$（满足 $\mu(p) = -1 \neq 0$），由零点计数渐近 $N(T) \sim \frac{T}{2\pi}\log T$ 可知 $N(pb) - N(pa) \to +\infty$，故区间 (pa, pb) 内必有零点纵坐标 γ，即存在 $\gamma/p \in (a, b)$（由零点对称性 $-\gamma/p \in (-b, -a)$，而 $1/p \to 0$），所以这些候选极点以虚轴 $\operatorname{Re} s = 0$ 上的每一点为聚点。

需要注意：以上只说明了**可能的**极点在虚轴上聚集，还不足以推出 P 不能越过虚轴延拓。不同的 k 可能把奇点映到同一点（例如 $\rho/k = \rho'/k'$），其奇异部分也可能相消；要得到自然边界，还须证明虚轴上每一点附近确有不可去的奇点。这一结论是 Landau 与 Walfisz（1920）证明的：$\operatorname{Re} s = 0$ 是 P 的自然边界（参见 Montgomery–Vaughan，*Multiplicative Number Theory I*）。本题只把它作为引用结论，不在此证明。

(c) 对 ψ 移线时，被积函数 $-\zeta'/\zeta \cdot x^s/s$ 在全平面亚纯，极点孤立，可以在每个有限区域内用留数定理。对 $P(s)x^s/s$，虽然在任一固定的有限矩形 $[\sigma_0, c] \times [-T, T]$（$\sigma_0 > 0$）内极点仍只有有限个，但候选奇点在虚轴附近无限聚集（且由上述引用结论，$\operatorname{Re} s = 0$ 确为自然边界），因而围道无法越过 $\operatorname{Re} s = 0$，在 $\sigma_0 \to 0^+$ 或 $T \to \infty$ 的移线取极限过程中也难以在 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 上对无穷多个奇点作一致控制。因此书中先用有限的 Möbius 反演把 θ 化归为 ψ，所有解析工作都在 $-\zeta'/\zeta$ 上完成。仓库「学习笔记」中《从 Euler 乘积到素数 zeta 函数》讨论了 $\sum_p p^{-s}$ 与 $\log\zeta$ 之间的同类 Möbius 反演及其在 $s = 1$ 附近的行为；自然边界问题该笔记未涉及。